

Đánh giá tránh vật cản UAV dựa trên quỹ đạo, nhãn rủi ro và dữ liệu đa cảm biến trên ODA Dataset

Nguyễn Thành Lâm, [Họ và tên mentor]¹
¹[Đơn vị mentor hướng dẫn] – [email mentor hướng dẫn]

Tóm tắt

Đề tài xây dựng một pipeline nhẹ cho bài toán phát hiện nguy cơ va chạm và đánh giá tránh vật cản của Micro Air Vehicle (MAV) trong môi trường trong nhà/GNSS-denied. Thay vì bắt đầu từ ROS, Gazebo hoặc huấn luyện mô hình nặng, sinh viên tập trung khai thác dữ liệu CSV/metadata của ODA Dataset, tái dựng quỹ đạo MAV từ OptiTrack, biểu diễn vật cản, tạo nhãn rủi ro theo clearance và so sánh quỹ đạo thật với các planner baseline. Sau khi tải và kiểm tra full ODA archive từ 4TU, pipeline đã mở rộng benchmark lên 100 trial mục tiêu, xuất 700 dòng metric cho human/straight-line/geometric bypass/A*/RRT/RRT*/MPPI, tạo bảng perception-risk 1096 dòng từ RGB depth/radar/IMU, và render video RGB–radar–IMU–depth–safety map–trajectory. Đề tài cũng đã chạy ablation radar, camera-depth, radar+IMU và depth+radar+IMU, đồng thời tối ưu depth cache bằng batch inference trên GPU.

1 Giới thiệu chung

UAV/MAV hoạt động trong nhà thường không có GNSS, dễ gặp các vật cản mảnh như cột, dây hoặc khung cửa. Bài toán phát hiện và tránh vật cản vì vậy cần không chỉ nhận biết môi trường mà còn phải đánh giá nguy cơ va chạm theo thời gian. ODA Dataset cung cấp các thử nghiệm MAV bay trong indoor với RGB camera, event camera, radar 24 GHz, IMU và OptiTrack ground truth, phù hợp để xây dựng pipeline đánh giá an toàn dựa trên dữ liệu thực [1, 2, 3].

Mục tiêu của đề tài là tạo ra một bộ kết quả đầu tiên có thể kiểm chứng được: đọc dữ liệu ODA ở mức CSV/metadata, tái dựng quỹ đạo và vị trí vật cản, tính khoảng cách an toàn, phát hiện safety-distance violation, và tạo trực quan hóa định tính đa cảm biến. Đóng góp chính của sinh viên gồm:

- Thiết kế pipeline Python nhẹ, không phụ thuộc ROS/Gazebo, có thể chạy trên laptop cá nhân.
- Chuẩn hóa cách đọc metadata nhiều vật cản và quy ước hệ trục OptiTrack của ODA.
- Đề xuất bộ metric ban đầu cho collision-risk analysis: minimum distance, boundary clearance, violation, closest-approach time, path length và computation time.
- Xây dựng nhãn rủi ro theo thời gian gồm safe, warning, danger và collision, kèm nhãn future-risk trong cửa sổ 1 giây.
- So sánh quỹ đạo người lái với các baseline tránh vật cản: straight-line, geometric bypass, A* grid planner, RRT, RRT* và MPPI Python nhẹ.
- Tạo video định tính 3/5/6 panel kết hợp RGB, monocular predicted depth, radar FFT, IMU, safety map và trajectory để minh chứng kết quả.

2 Nội dung và phương pháp

2.1 Dữ liệu và quy trình

Pipeline sử dụng full ODA archive từ 4TU. File tải về là một ZIP lớn bọc thêm dataset ZIP bên trong, vì vậy sinh viên bổ sung script unwrap để lấy đúng archive xử lý. File `trial_overview.csv` được dùng để lấy số lượng vật cản, tọa độ vật cản, điều kiện ánh sáng và cờ video. Với mỗi trial được chọn, pipeline extract `optitrack.csv`, `imu.csv`, `radar.csv` và `.avi`; không extract ROS bag để giữ quy trình nhẹ.

Table 1: Tóm tắt dữ liệu ODA được khai thác trong pipeline.

Hạng mục	Giá trị
Số trial ID trong metadata	1369
Số dòng trong <code>trial_overview.csv</code>	1997, do trial hai vật cản có hai dòng tọa độ
Số trial có video + full-light + obstacle hợp lệ	1108, gồm 593 trial một vật cản và 515 trial hai vật cản
Benchmark hiện tại	100/100 trial mục tiêu đã extract đủ OptiTrack/RGB/radar/IMU từ full archive
Số dòng planner metric	700 dòng, tương ứng 100 trial và các baseline planner
Số dòng perception-risk	1096 dòng cho mỗi depth model trên 20 trial đầu để phân tích perception-risk
Batch depth timing	1096 frame, trung bình 0.0886 s/frame wall-time và 0.0423 s/frame inference-time với DPT batch size 8
Quy ước mặt phẳng bay	Ground plane = OptiTrack x và z ; chiều cao = OptiTrack y

2.2 Metric đánh giá an toàn

Vật cản được mô hình hóa là hình trụ bán kính $r = 0.20\text{ m}$, theo script visualization gốc của ODA. Với mỗi thời điểm t_i , khoảng cách từ MAV tới vật cản gần nhất được tính trên mặt phẳng $x-z$:

$$d_i = \min_j \|\mathbf{p}_i - \mathbf{o}_j\|_2, \quad c_i = d_i - r$$

trong đó $\mathbf{p}_i$ là vị trí MAV, $\mathbf{o}_j$ là vị trí vật cản, và c_i là clearance tới biên vật cản. Một trial bị xem là vi phạm khoảng cách an toàn nếu $\min_i c_i < 0.50\text{ m}$. Thời điểm closest approach là t_{i^*} với $i^* = \arg \min_i c_i$.

2.3 Trực quan hóa đa cảm biến

Sinh viên xây dựng video định tính theo ba mức:

1. **3 panel**: RGB camera, safety-distance map hình học và quỹ đạo OptiTrack.
2. **5 panel**: thêm radar FFT từ tín hiệu radar 24 GHz và đồ thị IMU rolling window.
3. **6 panel**: thêm monocular predicted depth từ DPT-Hybrid/MiDaS [5, 4] hoặc Depth Anything V2 Small [6]. Depth panel hiện là relative depth định tính, chưa được hiệu chuẩn sang mét.

Cách tiếp cận này giúp sản phẩm có minh chứng thị giác tương tự các demo multi-sensor nhưng vẫn giữ trọng tâm ở xử lý dữ liệu nhẹ, có thể tái lập nhanh.

3 Kết quả thực hiện

3.1 Sản phẩm phần mềm

Mã nguồn đã được tổ chức theo các module:

- `src/oda_io.py`: đọc metadata, OptiTrack, IMU và radar FFT.
- `src/metrics.py`: tính distance, clearance, violation, closest approach và path length.
- `src/risk.py`: tạo nhãn rủi ro theo clearance và nhãn future-risk theo horizon.
- `src/planners/`: triển khai straight-line, geometric bypass, A* grid planner, RRT, RRT* và MPPI.
- `src/visualize.py`: vẽ trajectory, obstacle radius, safety boundary và clearance theo thời gian.
- `experiments/benchmark_oda.py`: xuất bảng metric và hình tĩnh.
- `scripts/create_oda_trial_manifest.py`: chọn manifest 20/50/100 trial cân bằng một và hai vật cản.
- `experiments/batch_benchmark_planners.py`: benchmark nhiều trial và xuất bảng so sánh planner.
- `experiments/make_qualitative_video.py`: render video định tính nhiều panel.
- `experiments/cache_monocular_depth.py` và `cache_monocular_depth_batch.py`: cache monocular relative depth từ RGB video.
- `experiments/train_perception_risk_ablation.py`: đánh giá ablation depth/radar/IMU cho nhãn future-risk.

3.2 Kết quả định lượng ban đầu

Table 2: Benchmark metric ban đầu với obstacle radius 0.20 m và safety clearance 0.50 m .

Sample	Số vật cản	Min center (m)	Min clearance (m)	Closest time (s)	Collision	Violation
3	1	0.6348	0.4348	6.4250	Không	Có
10	1	1.0300	0.8300	9.3250	Không	Không
345	2	1.1689	0.9689	8.6875	Không	Không

Sample 3 là trường hợp đáng chú ý vì MAV không va chạm trực tiếp nhưng đi vào vùng safety clearance 0.50 m . Sample 345 có hai vật cản và MAV tránh an toàn với minimum boundary clearance 0.9689 m . Thời gian tính metric cho từng trial ở mức dưới 1 ms , phù hợp để mở rộng thành benchmark nhanh cho nhiều trial hơn.

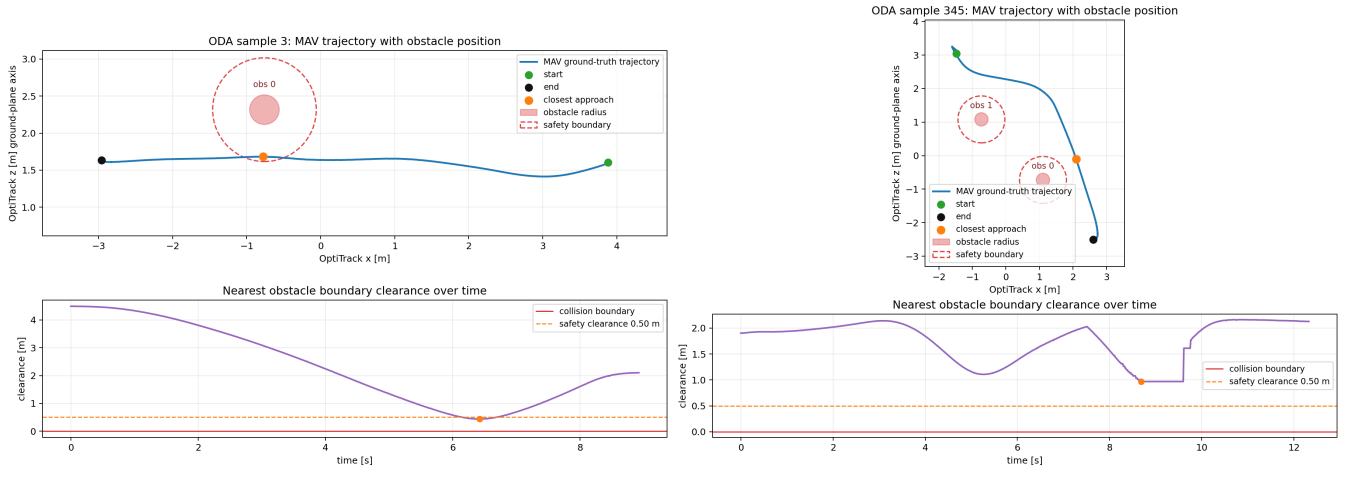


Figure 1: Minh họa quỹ đạo MAV, vị trí vật cản, safety boundary và clearance theo thời gian cho sample 3 và 345.

3.3 So sánh planner baseline

Trên 100 trial mục tiêu đã extract từ full ODA archive, pipeline đã so sánh quỹ đạo người lái với các baseline: đường thẳng từ start tới goal, geometric bypass bằng waypoint tránh biên an toàn, A* trên occupancy grid 2D, RRT, RRT* và MPPI Python nhẹ. Các planner dùng cùng mô hình vật cản tròn trên mặt phẳng $x-z$, cùng bán kính vật cản 0.20 m và safety clearance 0.50 m . Không có trial hoặc planner nào bị crash trong batch này.

Table 3: So sánh quỹ đạo người lái và planner baseline trên 100 trial ODA mục tiêu.

Phương pháp	Trial	Collision	Violation	Mean clearance (m)	Mean compute (ms)
Human trajectory	100	0.1600	0.6600	0.5107	0.0000
Straight-line	100	0.1800	0.6700	0.4689	2.7135
Geometric bypass	67	0.0000	0.0149	0.7001	5.6786
Geometric not-needed	33	0.0000	0.0000	1.0884	2.6839
A* grid planner	100	0.0000	0.0000	0.7017	7.8057
RRT	100	0.0000	0.0000	0.7356	3.6395
RRT*	100	0.0000	0.0000	0.7026	1263.7569
MPPI	100	0.0000	0.0100	0.8282	41.9024

Kết quả cho thấy quỹ đạo thật của người lái có collision rate 0.16 và safety-violation rate 0.66, còn straight-line baseline cũng không an toàn với violation rate 0.67. A*, RRT và RRT* đạt 0.00 collision/violation trên 100 trial; MPPI chỉ còn 0.01 violation và có mean clearance cao nhất trong nhóm planner. RRT* hiện an toàn nhưng chậm do prototype Python chưa tối ưu; A*/RRT là hai baseline nhẹ nhất cho so sánh nhanh.

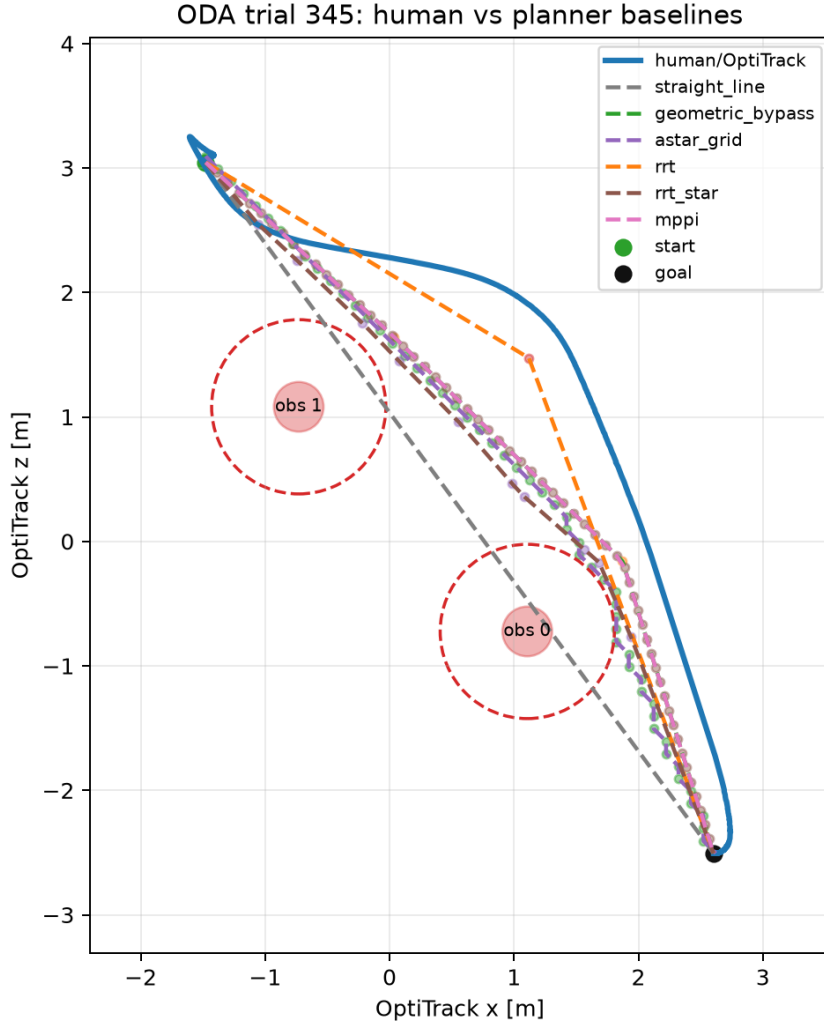


Figure 2: So sánh human trajectory, straight-line, geometric bypass, A*, RRT, RRT* và MPPI trên sample 345 có hai vật cản.

3.4 Perception-risk từ depth, radar và IMU

Sau benchmark planner, pipeline chạy monocular depth ở 5 fps cho 20 trial đầu, sau đó kết hợp depth center-crop, radar peak/energy, IMU norm và clearance ground-truth để tạo bảng perception-risk. Mỗi depth model tạo 1096 dòng feature. Bộ phân loại ban đầu dùng random forest và split theo trial ID để tránh rò rỉ frame cùng trial giữa train/test.

Table 4: Ablation feature cho dự đoán future-risk trên 1096 frame, split theo trial ID.

Feature group	Accuracy	Macro-F1	Future-risk recall	Vượt majority
Radar	0.8230	0.5123	0.0769	Không
Camera-depth	0.7640	0.5092	0.1346	Không
Radar+IMU	0.8447	0.5111	0.0577	Có
Depth+Radar+IMU	0.8447	0.5405	0.0962	Có

DPT-Hybrid/MiDaS vượt majority baseline nhẹ khi dùng radar+IMU hoặc depth+radar+IMU, nhưng recall future-risk vẫn thấp do mất cân bằng nhãn. Depth Anything V2 Small cho camera-depth recall cao hơn (0.2115) nhưng cấu hình depth+radar+IMU chưa vượt majority trong split hiện tại. Sau khi chuyển sang batch inference và load model một lần, DPT xử lý 1096 frame với trung bình 0.0886 s/frame wall-time và 0.0423 s/frame inference-time, nhanh hơn đáng kể so với wrapper chạy từng trial/process trước đó.

Phân tích stability/calibration cho thấy DPT có tương quan Spearman giữa depth median và clearance là 0.4752, RMSE tuyến tính 1.195 m; Depth Anything V2 Small ổn định theo thời gian hơn nhưng tương quan clearance thấp hơn (0.3597, RMSE 1.2485 m). Vì vậy depth panel hiện chỉ được dùng như relative depth định tính và feature rủi ro, chưa được claim là metric depth theo mét.

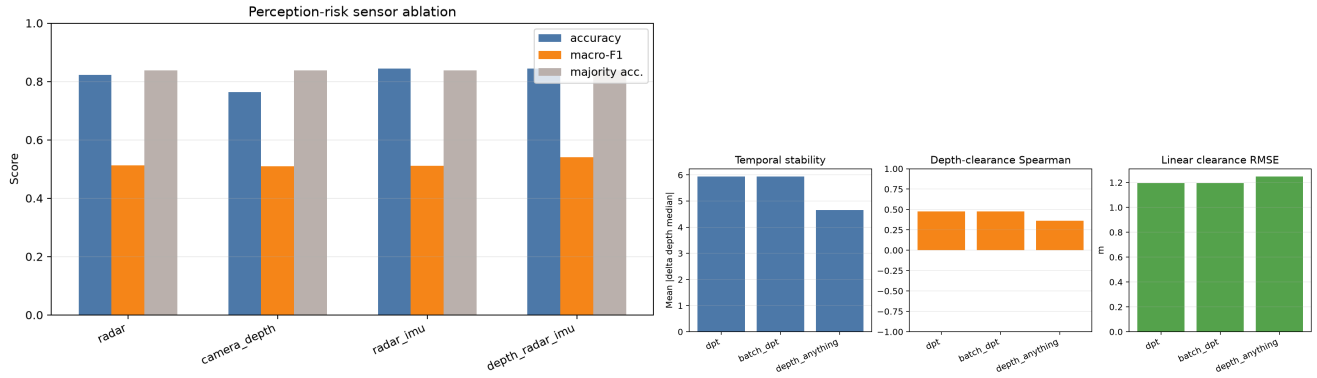


Figure 3: Ablation feature cho DPT-Hybrid/MiDaS và phân tích stability/calibration giữa relative depth, radar feature và clearance.

3.5 Kết quả định tính

Các video MP4 đã được xuất tại outputs/videos/. Hai video hoàn chỉnh nhất là:

- qualitative_depth_sensor_sample_3.mp4: RGB + predicted depth + radar FFT + IMU + safety map + trajectory; thể hiện case vi phạm khoảng cách an toàn.
- qualitative_depth_sensor_sample_345.mp4: cùng cấu trúc 6 panel cho case hai vật cản.
- qualitative_depth_anything_v2_small_sample_3.mp4: video so sánh dùng Depth Anything V2 Small cho predicted-depth panel.

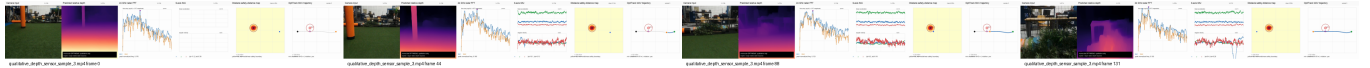


Figure 4: Contact sheet của video 6 panel cho sample 3: RGB, relative depth, radar FFT, IMU, safety map và trajectory.

3.6 Đính kèm mã nguồn và bộ cài

Mã nguồn và script tái lập kết quả nằm trong cùng thư mục dự án. Các lệnh chính:

```
scripts/download_oda_full_zip.sh /workspace/data/Dupeyroux_et_al_2021_ODA_DATASET_Full.zip
python3 scripts/unwrap_oda_full_zip.py /workspace/data/Dupeyroux_et_al_2021_ODA_DATASET_Full.zip
python3 scripts/create_oda_trial_manifest.py --total 100 --zip-path /workspace/data/Dupeyroux_et_al_2021_ODA_DATASET.zip
python3 scripts/extract_oda_trials_from_full_zip.py /workspace/data/Dupeyroux_et_al_2021_ODA_DATASET.zip
scripts/run_oda_manifest_benchmark.sh outputs/tables/target_100_trials_manifest.csv outputs_100
python3 scripts/batch_cache_oda_depth.py --fps 5 --device cuda
python3 experiments/cache_monocular_depth_batch.py --batch-size 8 --fps 5
python3 experiments/build_perception_risk_features.py
python3 experiments/train_perception_risk_ablation.py
python3 experiments/analyze_depth_stability_calibration.py
python3 experiments/make_qualitative_video.py --trial-id 3 --include-depth --include-sensors
```

4 Đánh giá hiệu quả

Table 5: Đánh giá theo các tiêu chí phù hợp với yêu cầu chấm điểm.

Tiêu chí	Đánh giá
Độ khó và phức tạp	Bài toán kết hợp UAV indoor, dữ liệu đa cảm biến, motion-capture ground truth, metric an toàn và trực quan hóa theo thời gian.
Quy mô công việc	Đã triển khai pipeline đọc dữ liệu, benchmark 100 trial, hình tĩnh, video 3/5/6 panel, depth cache, ablation perception-risk và script tái lập.
Tính sáng tạo	Không chỉ chạy visualization gốc mà tái cấu trúc thành framework benchmark: risk label, safety map, planner baseline, radar FFT, IMU rolling plot, predicted depth và trajectory trong cùng video.
Mức độ hoàn thiện	Có output cụ thể: bảng CSV, hình PNG, video MP4, mã nguồn module hóa, batch benchmark 100 trial, risk feature 1096 dòng, depth comparison và lệnh reproduce.
Hiệu quả tính toán	Metric trajectory chạy rất nhanh; A*/RRT ở mức vài ms/trial, MPPI khoảng 41.90 ms, RRT* Python khoảng 1263.76 ms. Batch depth DPT đạt khoảng 0.0886 s/frame wall-time ở 5 fps offline, chưa claim real-time onboard.

So với cách tiếp cận khảo sát lý thuyết đơn thuần, pipeline hiện tại tạo được kết quả chạy được và có số liệu kiểm chứng. So với việc bắt đầu bằng ROS/Gazebo hoặc mô hình học sâu nặng, cách làm này giảm rủi ro triển khai, phù hợp để trình bày kết quả sớm và làm nền cho so sánh planner. Kết quả Depth Anything V2 Small cũng cho thấy cần đánh giá thực nghiệm thay vì giả định model “small” sẽ tự động nhanh hơn hoặc tốt hơn trong pipeline hiện có.

5 Kết luận

Đề tài đã đạt được mục tiêu giai đoạn đầu và bước mở rộng server: xây dựng pipeline nhẹ trên ODA Dataset, tải và xử lý full archive, extract 100 trial mục tiêu, tái dựng quỹ đạo MAV với vật cản, tính metric an toàn, tạo nhãn rủi ro, xuất video định tính đa cảm biến và so sánh quỹ đạo thật với các planner baseline. Tính mới của sản phẩm nằm ở việc biến ODA thành một quy trình benchmark có thể mở rộng: từ metadata/ground truth tới risk label, radar, IMU, relative monocular depth và planner comparison. Tính hiệu quả thể hiện ở việc có kết quả số, hình và video minh chứng cụ thể chỉ với pipeline Python nhẹ.

Hướng phát triển tiếp theo gồm: mở rộng benchmark lên 300 trial, tối ưu depth inference bằng ONNX/TensorRT, cải thiện xử lý mất cân bằng nhãn future-risk, và chỉ dùng Multi-LiDAR/ARCO như phần định vị mở rộng thay vì thay ODA làm benchmark chính. Riêng depth panel cần được tiếp tục hiệu chuẩn với ground truth/radar trước khi dùng như metric depth; ROS/Gazebo và các controller nặng nên để sau khi benchmark ODA ổn định.

Tài liệu tham khảo

- [1] J. Dupeyroux, R. Dinaux, N. Wessendorp, and G. de Croon, “ODA Dataset GitHub Repository,” https://github.com/JuSquare/ODA_Dataset.
- [2] J. Dupeyroux, R. Dinaux, N. Wessendorp, and G. de Croon, “The Obstacle Detection and Avoidance Dataset for Drones,” 4TU.ResearchData, DOI: <https://doi.org/10.4121/14214236.v1>.
- [3] J. Dupeyroux, R. Dinaux, N. Wessendorp, and G. C. H. E. de Croon, “A Novel Obstacle Detection and Avoidance Dataset for Drones,” 2022. <https://research.tudelft.nl/en/publications/a-novel-obstacle-detection-and-avoidance-dataset-for-drones/>.
- [4] R. Ranftl, A. Bochkovskiy, and V. Koltun, “Vision Transformers for Dense Prediction,” ICCV, 2021. <https://arxiv.org/abs/2103.13413>.
- [5] Intel, “DPT-Hybrid MiDaS model card,” Hugging Face. <https://huggingface.co/Intel/dpt-hybrid-midas>.
- [6] Depth Anything, “Depth Anything V2 Small – Transformers Version,” Hugging Face. <https://huggingface.co/depth-anything/Depth-Anything-V2-Small-hf>.
- [7] Rapyuta Robotics, “MPPI Controller,” GitHub. https://github.com/rapyuta-robotics/mppi_controller.
- [8] HKU-MARS, “FAST-LIVO2,” GitHub. <https://github.com/hku-mars/FAST-LIVO2>.